

PUC Minas
Cursos de SI e ADS
Prática de OO
Prof. Geraldo Pereira.

Objetivo: testar a criação de objetos em OO e C#, com persistência em arquivos e integração com modelo MVC;

Etapa 1: Gere um arquivo texto com extensão .txt posicional de registros separado por ponto e vírgula, com a seguinte configuração:

- 1) A primeira coluna é um numérico sequencial representando o código do registro;
- 2) A segunda coluna é um numérico que pode receber o valor 1, 2 ou 3 de forma aleatória;
- etc;
- 10) O arquivo deve ter o nome registros.txt;

Etapa 2: Abra o projeto ProjetoPontosArquivo, analise os fontes e execute o projeto;

Etapa 3: Aguarde as orientações do Professor;

3.1) Edite a classe PontoVO para encapsular todas as informações dos registros contidos no arquivo txt do projeto:

Conferir:

- i) atributos, método construtor para todos atributos, gets/sets, ToString;
- ii) teste a criação de objetos do tipo PontoVO no "main" do seu projeto;
- iii) Observe que o namespace da classe PontoVO foi definido com modelo;

3.2) Analise a classe PlanoCartesianoDAO;

3.3) Analise a classe classe PlanoCartesianoController;

3.4) Implemente os métodos faltantes da classe PlanoCartesianoController, métodos que estão retornando "null" o código;

Etapa 4: efetue a entrega dos arquivos deste roteiro prático no canvas, conforme orientações do Professor;

Dicas:

- Pesquise sobre o método Split no C#.

Exemplo:

```
string cadastroDoUsuario="1;3;p30;-2.12;7.26;3.02;2.18;2.26"  
string[] dadosDoCadastro =cadastroDoUsuario.Split(';');
```

Etapa 4: Implementação final:

Refatore a classe ADO do seu projeto para implementar a interface abaixo e implemente os métodos conforme orientações do Professor:

```
public interface IfcDAOAb{  
    public abstract ArrayList obterTodos();  
    public abstract ArrayList obterTodos(int tipoFigura);  
    public abstract ArrayList inserir(PontoVO pontoVO);  
    public abstract ArrayList pesquisar(PontoVO pontoVO);  
    public abstract ArrayList alterar(PontoVO pontoVO);  
    public abstract ArrayList excluir(PontoVO pontoVO);  
}
```

Obs:

- um desafio na implementação é garantir a consistência dos objetos em memória e na opção de persistência de objetos utilizada, arquivo em questão;
- pense em formas de garantir a consistência dos objetos em memória/arquivos e traga essas contribuições para a sala de aula;
- implemente uma estratégia para garantir a consistência dos objetos;
- Dica: pesquise sobre o padrão "Dirty Object" e analise como implementar tal padrão em seu projeto.

Bom trabalho.